

RELATORIO FINAL - ENTREGAVEIS 2, 3 E 4

Privacy Inspector

RELATORIO CONCEITO C

Relatório — Conceito C

Metodologia

Cada página deve ser carregada com o Privacy Inspector já ativo. Depois do carregamento, o popup deve ser aberto e capturado junto com a página analisada. Os resultados abaixo devem ser preenchidos somente após a execução real dos testes.

DuckDuckGo Privacy Test Pages

Teste	Página	Resultado esperado	Resultado do plugin	Divergência e evidência
---	---	---	---	---
Tracker Reporting	https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-script.html	Uma requisição de rastreador é carregada via script.	1 requisição de terceiro, `doubleclick.net`; 0 cookies; nenhum item de armazenamento.	`evidencias/ddg/tracker-reporting.png`
Storage Blocking	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/	A página tenta armazenar e recuperar um valor usando mecanismos de armazenamento.	Página reportou 23 mecanismos testados e 1 falha; plugin registrou 26 requisições de terceiros, 7 cookies persistentes de primeira parte e acessos a `localStorage`, `sessionStorage` e `IndexedDB`.	`evidencias/ddg/storage-blocking.png`
Fingerprinting	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/	A página coleta propriedades do navegador usadas para fingerprinting.	Página coletou 124 datapoints, com 14 falhas; plugin registrou o carregamento da página e acessos de armazenamento.	`evidencias/ddg/fingerprinting-canvas.png`
Fingerprinting/canvas	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/	A seção Canvas visual check verifica o comportamento de renderização do canvas.	A seção Canvas visual check foi executada/visualizada; o plugin não apresenta um indicador específico de canvas nesta versão.	`evidencias/ddg/fingerprinting-canvas.png`

Sites reais escolhidos

Site	URL	HAR entregue	Validação do arquivo
---	---	---	---

| ITA | <http://www.ita.br/> | `evidencias/sites/ita/ita.har` | HAR válido, 46 entradas |
| Termo | <https://term.ooo/> | `evidencias/sites/termo/termo.har` | HAR válido, 7 entradas |
| Python | <https://www.python.org/> | `evidencias/sites/python/python.har` | HAR válido, 31
entradas |

Critério de comparação

Observação sobre o Tracker Reporting

O plugin observou a requisição para `doubleclick.net`, coerente com o teste que carrega um rastreador por script. O popup também registra uma consulta aos mecanismos de armazenamento, mas não encontrou itens criados pela página. Isso é diferente de detectar uma gravação: a extensão consulta as APIs para medir o estado atual.

Observação sobre o Storage Blocking

O teste DDG reportou 23 mecanismos de armazenamento, com 1 falha. O plugin observou 26 requisições de terceiros, 7 cookies persistentes de primeira parte e acessos aos três mecanismos HTML5, mas mostrou 0 itens enumerados. A diferença ocorre porque o coletor atual observa a página principal e não enumera todos os mecanismos/origens auxiliares usados pelo teste DDG.

Observação sobre Fingerprinting/canvas

O teste exibiu 124 datapoints coletados e 14 falhas, além da verificação visual de canvas. O plugin registrou a página e seus sinais gerais, mas não classificou o uso de canvas como um indicador separado. Essa limitação é registrada como resultado observado, sem afirmar que o canvas foi detectado.

Conclusão do Conceito C

O plugin foi carregado no Firefox e apresentou os indicadores básicos de conexões de terceiros, cookies e armazenamento HTML5. Os três testes mínimos do DuckDuckGo foram executados e documentados em `evidencias/ddg/`. Os três sites reais possuem arquivos HAR válidos em `evidencias/sites/`.

As comparações detalhadas com Blacklight e uBlock Origin, a diferenciação

avançada de cookies, canvas e bounce tracking ficam registradas como próxima etapa do Conceito B.

RELATORIO CONCEITO B

Relatório — Conceito B

1. Objetivo

O objetivo do plugin é mostrar sinais simples de rastreamento em uma página. Ele observa conexões com outros domínios, cookies, armazenamento do navegador, uso de canvas e parâmetros usados em links de rastreamento.

2. Como os testes foram feitos

Os testes foram feitos no Firefox com o plugin carregado. Depois de abrir cada página, o popup do plugin foi aberto para conferir o resultado.

Os arquivos HAR foram salvos pelo painel de rede do Firefox. Eles mostram as requisições feitas durante o carregamento dos sites.

3. Resultados dos indicadores do plugin

3.1 Canvas

Foi criada uma página de teste que desenha uma imagem em um canvas e depois lê o resultado. O plugin mostrou três acessos:

- ``getContext``;
- ``getImageData``;
- ``toDataURL``.

Isso mostra que o plugin consegue perceber quando uma página usa o canvas para obter informações do navegador.

Evidência: ``evidencias/b/canvas-cookie-sync.png``.

3.2 Possível cookie-sync

A página de teste fez uma requisição para `example.com` com os parâmetros `uid`, `sync` e `partner\_id`. O plugin mostrou a requisição e identificou esses parâmetros.

Esse resultado é apresentado como possível cookie-sync porque a extensão não pode afirmar sozinha a intenção do site. Ela apenas mostra o sinal encontrado.

Evidência: `evidencias/b/canvas-cookie-sync.png`.

3.3 Parâmetros de rastreamento

Foi testada uma navegação com os parâmetros `utm\_source`, `utm\_medium` e `fbclid`. O plugin marcou a página como possível bounce tracking e mostrou os parâmetros no popup.

Nesse teste direto não houve redirecionamento. Por isso, o resultado mostrou `0 redirect(s)`. Isso confirma a leitura dos parâmetros, mas não confirma ainda um caso completo de bounce tracking.

Evidência: `evidencias/b/query-parameters.png`.

3.4 Bounce tracking

No teste oficial, o navegador passou por `bad.third-party.site` antes de chegar a `www.publisher-company.site`. A extensão mostrou:

- 1 redirecionamento;
- a rota `bad.third-party.site -> www.publisher-company.site`;
- os parâmetros `bounceUIDlocalStorage`, `bounceUIDcookie` e `isNew`.

Isso indica que um domínio intermediário recebeu identificadores e os passou para o destino final.

Evidência: `evidencias/ddg/bounce-tracking.png`.

3.5 Tracker blocking

No teste de bloqueio, a página tentou fazer 22 requisições para ``bad.third-party.site``. O plugin mostrou 22 requisições bloqueadas. A página também marcou os testes impedidos com os indicadores de falha.

O domínio usado no teste aparece na lista de bloqueio do popup.

Evidência: ``evidencias/ddg/tracker-blocking.png``.

3.6 Storage partitioning

O teste do DDG consultou 21 mecanismos de armazenamento. ``localStorage``, ``sessionStorage``, ``IndexedDB`` e Cache API passaram. Os testes de cookies falharam, mostrando que os cookies ainda foram compartilhados entre as origens. O WebSQL apareceu como não suportado pelo navegador.

No mesmo teste, a extensão registrou 3 requisições de terceiros, 10 cookies e acessos a `localStorage`, `sessionStorage` e `IndexedDB`.

Evidência: ``evidencias/ddg/storage-partitioning.png``.

4. Sites reais analisados

Os três sites escolhidos foram:

Site	Endereço	Arquivo HAR	Entradas
ITA	<code>http://www.ita.br/</code>	<code>`evidencias/sites/ita/ita.har`</code>	46
Termo	<code>https://term.ooo/</code>	<code>`evidencias/sites/termo/termo.har`</code>	7
Python	<code>https://www.python.org/</code>	<code>`evidencias/sites/python/python.har`</code>	31

Também foram salvas capturas do popup nos três sites:

- ITA: ``evidencias/sites/ita/plugin.png``;
- Termo: ``evidencias/sites/termo/plugin.png``;
- Python: ``evidencias/sites/python/plugin.png``.

Os três arquivos foram validados como HAR e possuem as requisições dos sites.

5. Testes adicionais do DuckDuckGo Privacy Test Pages

Estas são as páginas que precisam ser executadas para completar a comparação do Conceito B:

Teste	Página	Evidência	Situação
Tracker Blocking / Request Blocking	<https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/>	`evidencias/ddg/tracker-blocking.png`	Executado: 22 requisições bloqueadas.
Storage partitioning	<https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-partitioning/>	`evidencias/ddg/storage-partitioning.png`	Executado: 21 mecanismos testados.
Query Parameters	<https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/>	`evidencias/b/query-parameters.png`	Executado parcialmente com teste local equivalente.
Bounce tracking	<https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/>	`evidencias/ddg/bounce-tracking.png`	Executado: 1 redirecionamento identificado.

O plugin também foi preparado para observar páginas dentro de frames. Além disso, ele conta requisições que terminaram com erro. Uma falha não é tratada automaticamente como bloqueio, porque também pode ser causada por uma queda de rede ou por um endereço indisponível.

6. Comparação com Blacklight e uBlock Origin

A coluna do Privacy Inspector foi preenchida com as capturas feitas no Firefox. As colunas do Blacklight e do uBlock também foram preenchidas usando os mesmos endereços dos três sites.

Site	Privacy Inspector	Blacklight	uBlock Origin
ITA	5 requisições de terceiros: Google Analytics e Google Tag Manager; 5 cookies próprios.	1 ad tracker; 0 cookies de terceiros.	0 bloqueios nesta página; 1 bloqueio desde a instalação.
Termo	2 requisições de terceiros: Google Analytics e Google Tag Manager; 2 cookies próprios.	1 ad tracker; 0 cookies de terceiros.	0 bloqueios nesta página; 1 bloqueio desde a instalação.
Python	8 requisições de terceiros; 2 falhas; sem cookies observados.	0 ad trackers; 0 cookies de terceiros.	2 bloqueios nesta página; 2 bloqueios desde a instalação.

Prints do Blacklight:

- ITA: `evidencias/sites/ita/blacklight.png`;
- Termo: `evidencias/sites/termo/blacklight.png`;
- Python: `evidencias/sites/python/blacklight.png`.

Print do uBlock já salvo:

- ITA: `evidencias/sites/ita/ublock.png`;
- Termo: `evidencias/sites/termo/ublock.png`;
- Python: `evidencias/sites/python/ublock.png`.

Os prints dos dois programas foram salvos para cada site. Assim a comparação fica baseada nos mesmos testes.

Essas ferramentas podem mostrar resultados diferentes porque usam listas e métodos de observação diferentes. O plugin observa as requisições e APIs da página no Firefox. O Blacklight faz uma análise própria. O uBlock Origin usa suas listas de bloqueio.

A principal diferença observada foi que o Privacy Inspector contou serviços externos usados pelas páginas, enquanto o Blacklight classificou apenas parte deles como rastreadores de anúncios. O uBlock bloqueou algumas requisições do Python, mas não bloqueou requisições na página do ITA ou do Termo no momento do teste. Isso mostra que cada ferramenta mede uma coisa diferente.

7. Conclusão

A extensão já mostra canvas, possível cookie-sync, bounce tracking, bloqueio de requisições e armazenamento. Os testes DDG adicionais também foram executados e registrados.

A comparação dos três sites com Blacklight e uBlock Origin também foi registrada, com os respectivos prints e arquivos HAR. Com isso, a parte documental do Conceito B está pronta para conferência e teste final.

RELATORIO CONCEITO A

Relatorio - Conceito A

1. O que foi acrescentado

O Conceito A aproveita tudo que já foi feito no B e acrescenta três partes:

- detecção de sinais de hijacking e hook;

- uma nota de privacidade de 0 a 100;
- um relatorio por pagina com a nota e os detalhes usados no calculo.

A lista de bloqueio continua personalizada. O usuario pode adicionar um dominio no popup e a extensao salva essa escolha.

2. Deteccao de hijacking e hook

O plugin observa os seguintes sinais:

- WebSocket ou EventSource para um dominio de terceiro;
- requisicoes fetch ou XMLHttpRequest repetidas para o mesmo endereco em pouco tempo;
- troca dos objetos globais fetch, WebSocket, EventSource ou XMLHttpRequest depois que a pagina foi carregada.

A pagina `test-pages/a-hijacking.html` foi criada para gerar esses tres casos. Ela faz requisicoes repetidas, tenta abrir um WebSocket e altera o objeto global `fetch` depois de alguns segundos.

Tambem foi executada a pagina js-leaks do DDG. O plugin leu as mudancas mostradas pela pagina e registrou o resultado no relatorio.

3. Metodologia da nota

A nota comeca em 100. Os descontos sao sempre limitados para evitar que um unico tipo de sinal domine todo o resultado.

Criterio	Desconto	Motivo	
---	---:	---	
Cada dominio de terceiro	5 pontos, ate 15	Um dominio externo pode receber dados da pagina.	
Cada grupo de 5 requisicoes de terceiros	5 pontos, ate 20	Muitas conexoes externas aumentam a exposicao.	
Cada cookie de terceiro	5 pontos, ate 20	O cookie pode acompanhar o usuario entre paginas.	
Leitura de canvas	10 pontos	O desenho lido pode ajudar a diferenciar o navegador.	
Possivel cookie-sync	15 pontos	Parametros de identificacao foram enviados a outro dominio.	
Possivel bounce tracking	15 pontos	Houve passagem por uma pagina intermediaria com identificadores.	
Possivel hijacking ou hook	20 pontos	A pagina abriu canal persistente, fez polling repetido ou alterou objeto global.	

A nota final fica entre 0 e 100. O uso simples de localStorage, sessionStorage

ou IndexedDB nao recebe desconto sozinho, porque armazenar dados nao prova que houve rastreamento. Requisicoes bloqueadas tambem nao recebem desconto.

4. Aplicacao nos tres sites

Os sites usados foram os mesmos do Conceito B:

Site	Requisicoes externas observadas	Cookies de terceiros	Nota observada
ITA	5	0	90
Termo	2	0	80
Python	8	0	80

Essas sao as notas mostradas pelo popup depois dos testes finais. Os prints correspondentes estao em:

- ITA: `evidencias/sites/ita/a-score.png`;
- Termo: `evidencias/sites/termo/a-score.png`;
- Python: `evidencias/sites/python/a-score.png`.

No ITA, a nota foi 90 porque foram observados dominios e requisicoes externas. No Termo e no Python, a nota foi 80 pelos dominios e requisicoes externas observados. Nao foram descontados cookies de terceiros nesses tres testes.

5. Comparacao com o Blacklight

O Privacy Inspector conta requisicoes e APIs observadas no Firefox. O Blacklight faz uma classificacao propria, principalmente de rastreadores de anuncios. Por isso, os resultados podem divergir sem que um deles esteja necessariamente errado.

No ITA e no Termo, o plugin contou conexoes com Google Analytics e Google Tag Manager, enquanto o Blacklight apontou um rastreador de anuncios. No Python, o plugin contou oito conexoes externas, mas o Blacklight apontou zero rastreadores de anuncios. A explicacao e que uma conexao externa ou um servico de erro nao e automaticamente classificado como rastreador de anuncios.

6. Evidencias registradas

- `evidencias/sites/ita/a-score.png`: popup com nota 90/100 no ITA;

- `evidencias/sites/termo/a-score.png`: popup com nota 80/100 no Termo;
- `evidencias/sites/python/a-score.png`: popup com nota 80/100 no Python;
- `evidencias/a/hijacking-local.png`: teste local com alteracao do objeto global
`fetch`, resultando em nota 70/100 e indicacao de possivel hijacking/hook;
- `evidencias/a/js-leaks.png`: pagina js-leaks do DDG com 96 propriedades
adicionadas, 17 removidas e 45 alteradas, resultando em nota 80/100.

As evidencias mostram tanto o funcionamento do detector de hijacking/hook quanto o funcionamento da nota de privacidade em tres sites reais. Com isso, o requisito do Conceito A fica documentado para a entrega.